

CHAPITRE 4 : LA RESTITUTION NUMÉRIQUE DE LA VISITE À LA FONDATION JEAN FÉLICIEN GACHA : DIAGNOSTIC ET INTERVENTION

Introduction

Les données et les mesures rassemblées au chapitre précédent ne parlent pas d'elles-mêmes : elles demandent à être interprétées. Ce chapitre procède donc au diagnostic de la situation étudiée. Il analyse successivement chacune des quatre variables explicatives (section 4.1), vérifie les hypothèses formulées en introduction (section 4.2), et dégage le modèle explicatif qui se dégage des résultats (section 4.3). Fort de ce diagnostic, il présente ensuite l'intervention proposée, ses objectifs, ses composantes, sa planification et sa faisabilité (section 4.4).

4.1 Présentation et analyse de la situation

4.1.1 Variable 1. La restitution spatiale : ce que l'espace exige et ce qu'il pardonne

Les mesures relatives à la restitution spatiale conduisent à un constat en deux temps.

D'une part, **la sensation d'espace ne dépend pas de la richesse du modèle, mais de la continuité du geste**. Le moteur de panorama écrit pour ce projet ne représente aucune géométrie : il calcule, pour chaque pixel, la direction du rayon correspondant. Ce dispositif, techniquement modeste, produit une perception d'espace supérieure à celle d'une galerie de photographies, parce qu'il conserve la continuité du regard. À l'inverse, les imperfections de raccord, la couture visible au bord du panorama, les facettes d'une sphère grossièrement maillée, détruisent immédiatement l'illusion. L'espace pardonne la simplification ; il ne pardonne pas la discontinuité.

D'autre part, **la perception des dimensions est un phénomène distinct de la perception de l'espace**, et elle relève d'un autre dispositif. Aucune rotation d'un modèle à l'écran ne renseigne sur la taille véritable d'un objet : l'écran n'a pas d'échelle. Seule la projection dans l'environnement réel du visiteur la restitue. C'est pourquoi la réalité augmentée n'a pas été traitée comme un supplément d'agrément mais comme la seule réponse possible à une question précise : *quelle taille cela fait-il ?* Le refus de l'agrandissement libre, au profit d'une échelle fixe mesurée sur le maillage, découle directement de cette analyse.

Ce constat éclaire enfin une difficulté rencontrée : la couverture des appareils n'est pas une question de programmation mais de *format*. Un appareil Apple ne déclenchera jamais de session de réalité augmentée à partir d'un fichier GLB, quelle que soit la qualité du code. La couverture s'obtient en produisant les deux formats, non en écrivant davantage de logique.

4.1.2 Variable 2. La mise en relation documentaire : le vocabulaire comme obstacle

C'est ici que se situe le résultat le plus instructif de l'étude. La mesure comparative rapportée au chapitre 3 est reprise au tableau 4.1.

TABEAU 4.1 : Effet de la reformulation de la requête sur la recherche documentaire

Formulation de la requête	Résultats retournés	Meilleur score obtenu
Saisie française brute	16	57 / 100
Termes reformulés dans le vocabulaire de catalogage	05	85 / 100

Source : Mesure conduite sur les mêmes collections et au même seuil de notation, août 2026.

L'interprétation de ce résultat mérite d'être exposée avec soin, car elle est contre-intuitive. **Le nombre de résultats a chuté de plus des deux tiers, et c'est une amélioration.** La recherche française ramenait un volume important de correspondances faibles, tandis que la recherche reformulée fait remonter, au sommet du classement, un masque éléphant conservé à Cleveland et deux masques comparables du Metropolitan Museum, tous identifiés par leur numéro d'inventaire. L'enrichissement échange donc du *rappel* contre de la *précision*.

La portée de ce constat dépasse le cadre technique. Il établit que **l'échec initial d'une recherche documentaire ne traduisait pas une absence de données, mais un décalage de vocabulaire.** Les objets africains dispersés dans les collections du monde sont bel et bien décrits, ils le sont dans la langue et selon les conventions de catalogage des institutions qui les conservent. Une institution camerounaise qui interroge ces catalogues dans ses propres termes ne trouve rien, et pourrait en conclure à tort que ses œuvres n'ont pas d'équivalent connu. Le décalage de vocabulaire fonctionne ainsi comme une seconde dispersion, documentaire celle-là, qui se superpose à la dispersion physique des objets.

La mesure conduite sur la langue des plongements confirme ce diagnostic sous un autre angle : en anglais, les correspondances légitimes se séparent nettement du bruit (au moins 0,898 contre au plus 0,779, soit une étendue de 0,20), tandis qu'en français cette séparation se réduit à 0,13, au point qu'une peinture sans rapport pouvait être classée devant deux masques réellement apparentés. Ce n'est pas la méthode qui échouait, c'est la langue dans laquelle on la sollicitait.

Une limite doit toutefois être rappelée : la comparaison porte sur le *texte* des notices et non sur l'*image* des œuvres. Deux objets visuellement très proches mais décrits selon des conventions différentes peuvent donc échapper au rapprochement. Cette limite est structurelle, non accidentelle, et figure au premier rang des perspectives.

4.1.3 Variable 3. L'ancrage documentaire : ce que l'assistant refuse de dire

L'analyse des résultats relatifs à l'assistant conduit à déplacer le critère d'évaluation. On juge spontanément un assistant à ce qu'il sait ; l'étude montre qu'en médiation culturelle il faut le juger à **ce qu'il refuse d'affirmer.**

Trois mécanismes se sont révélés déterminants, et leur ordre d'efficacité est inverse de leur complexité technique.

1. **Le filtrage en amont**, le plus simple, est le plus efficace. Écarter les questions manifestement hors périmètre avant même de solliciter le modèle de langue supprime une classe entière d'erreurs, à coût nul.
2. **La restriction du périmètre documentaire** au musée ou à la salle où se trouve le visiteur réduit mécaniquement le risque de confusion entre deux œuvres homonymes ou similaires.
3. **L'autorisation explicite d'ignorer**, enfin, est le mécanisme le moins intuitif et le plus important. Un modèle de langue à qui l'on demande une réponse en produira une. Il faut donc lui accorder formellement le droit de n'en pas produire. Sans cette clause, la consigne d'ancrage documentaire reste insuffisante : le modèle comble les vides.

Le journal des questions restées sans réponse apporte un enseignement complémentaire, d'ordre organisationnel. Il transforme une défaillance de l'assistant en indication utile pour l'institution : une question récurrente sans réponse ne signale pas un défaut du dispositif, elle signale une lacune de la documentation. Le système cesse alors d'être seulement un outil de diffusion pour devenir un outil de pilotage documentaire.

4.1.4 Variable 4. Le cloisonnement : pourquoi la garantie doit être portée par la base

Les résultats relatifs à la quatrième variable établissent une distinction que l'expérience du projet a rendue tangible : celle entre une garantie *applicative* et une garantie *structurelle*.

Une garantie applicative consiste à ce que le programme n'aille pas chercher les données d'autrui. Elle repose sur la correction de chaque requête écrite, et elle tombe dès qu'une seule d'entre elles est fautive. Deux incidents survenus au cours du projet l'ont confirmé : un classement des œuvres les plus consultées qui ne filtrait pas sur l'institution affichée, et un droit d'accès valable au-delà de l'institution émettrice. Dans les deux cas, le code demandait sincèrement ce qu'il croyait devoir demander, et la fuite s'est produite.

Une garantie structurelle consiste à ce que la base de données refuse de répondre. Elle ne dépend pas de la correction du programme. C'est celle qui a été retenue : chaque table métier porte une règle de sécurité au niveau de la ligne, et le rattachement à l'institution est posé automatiquement à l'insertion. Le même principe a été appliqué à l'assistant d'installation, qui écrit avec le jeton de la personne qui l'utilise et non avec une clé privilégiée : un agent détourné par une consigne malveillante se heurte au refus de la base, et non à la vigilance du prompt.

Ce diagnostic a une portée qui excède le projet : **dans une architecture accueillant plusieurs organisations, l'isolement ne peut pas être une propriété du code ; il doit être une propriété de la donnée.**

4.1.5 Analyse d'ensemble : forces et faiblesses

TABEAU 4.2 : Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces du dispositif

Forces	Faiblesses
■ Ensemble cohérent réunissant gestion, immersion et assistance ■ Cloisonnement garanti par la base de données ■ Coût récurrent d'hébergement très faible (730 FCFA/mois) ■ Aucune dépendance externe pour les moteurs de rendu ■ Démonstration possible sur une base vierge ■ Chaîne de déploiement automatisée et vérifiée	■ Comparaison portant sur le texte et non sur l'image ■ Quatre grandes collections inaccessibles faute de clé ■ Aucune carte de profondeur produite en production ■ Essais de réalité augmentée sur peu d'appareils ■ Dépendance à des paliers gratuits de services tiers ■ Contenu numérique de la Fondation encore à produire
Opportunités	Menaces
■ Tissu dense d'institutions patrimoniales dans l'Ouest ■ Coût par institution décroissant grâce au catalogue mondial partagé ■ Intérêt de la diaspora pour le patrimoine d'origine ■ Ouverture progressive des collections mondiales ■ Généralisation des capteurs LiDAR sur téléphone	■ Mise en sommeil des services gratuits faute de trafic ■ Évolution ou fermeture des interfaces des collections ■ Départ de la personne détentrice du savoir technique ■ Connectivité limitée pour une partie du public visé ■ Coût de production des médias (prises de vue, numérisation)

Source : Élaboré par nos soins à partir du diagnostic.

4.2 Vérification des hypothèses

Le tableau 4.3 confronte chaque hypothèse aux résultats obtenus.

TABEAU 4.3 : Vérification des hypothèses de l'étude

Hypothèse	Éléments de vérification	Conclusion
Spécifique 1	Le parcours à 360 degrés restitue le déplacement de salle en salle ; la présentation tridimensionnelle permet l'examen sous tous les angles ; la réalité augmentée restitue les dimensions véritables ($45 \times 52 \times 45$ cm mesurés sur le maillage) sur les trois familles d'appareils visées. La perception des dimensions, en revanche, n'est obtenue que par la réalité augmentée, et non par la rotation à l'écran.	Confirmée , avec la précision que deux dispositifs distincts sont requis
Spécifique 2	Cinq collections ouvertes interrogées ; 41 œuvres apparentées identifiées ; meilleur score de correspondance de 90 sur 100 ; 137 pays représentés dans la dispersion. Le gain de précision apporté par la reformulation est mesuré ($57 \rightarrow 85$).	Confirmée
Spécifique 3	Les trois garde-fous, filtrage en amont, restriction du périmètre, autorisation explicite d'ignorer, produisent un assistant qui refuse les sujets hors périmètre, cite ses sources et déclare son ignorance. Le journal des questions sans réponse objective les limites restantes.	Confirmée
Spécifique 4	38 tables protégées par des règles de sécurité au niveau de la ligne ; rattachement automatique à l'insertion ; accueil d'une nouvelle institution sans modification du code ; deux fuites détectées et corrigées, l'une et l'autre d'origine applicative et non structurelle.	Confirmée , la garantie devant être portée par la base
Générale	Les quatre hypothèses spécifiques étant vérifiées, et le dispositif étant en service, l'hypothèse générale est corroborée. La restitution demeure toutefois tributaire de la production des médias par l'institution.	Confirmée sous réserve

Source : Élaboré par nos soins à partir des mesures du chapitre 3.

4.3 Modèle explicatif issu des résultats

L'ensemble du diagnostic peut être ramené à une proposition unique : **la restitution numérique d'une visite repose sur quatre continuités, dont la rupture de l'une suffit à faire échouer l'ensemble.**

- **La continuité spatiale** : le visiteur doit pouvoir passer d'un point de vue au suivant sans rupture. Une galerie d'images la brise.
- **La continuité d'échelle** : l'objet doit conserver ses dimensions. L'écran, dépourvu d'échelle, la brise ; la réalité augmentée la rétablit.
- **La continuité documentaire** : chaque affirmation doit être rattachable à une source. L'invention la brise ; l'ancrage documentaire la maintient.
- **La continuité narrative** : chaque écran doit permettre de poursuivre le fil, de l'objet au chef, du chef à la lignée, de la lignée aux œuvres apparentées. Un écran sans issue la brise.

4.4 Intervention proposée et justification

4.4.1 Présentation de l'intervention

L'intervention proposée consiste à **faire passer la plateforme MUSÉA de l'état de démonstration éprouvée à celui de service exploité durablement par la Fondation.** Elle comporte cinq composantes : l'industrialisation de la chaîne de production par la conteneuri-

sation, la consolidation de la chaîne documentaire de l'assistant, la campagne de production des médias, le transfert de compétences, et l'ouverture aux institutions partenaires.

4.4.2 Justification de l'intervention

Trois constats issus du diagnostic la rendent nécessaire.

1. **L'architecture actuelle atteint sa limite fonctionnelle.** Le dispositif d'hébergement retenu, un stockage d'objets servi par un réseau de diffusion, convient parfaitement à un site statique et son coût est dérisoire. Mais plusieurs traitements identifiés comme nécessaires ne peuvent s'y exécuter : l'ingestion périodique des documents dans l'index vectoriel, la reconstruction photogrammétrique, la production des cartes de profondeur, et l'interrogation programmée des collections. Ces traitements exigent un environnement d'exécution durable, que seul un service de conteneurs peut fournir à coût maîtrisé.
2. **La reprise par la Fondation suppose la reproductibilité.** Tant que l'environnement de production diffère de l'environnement de développement, la reprise reste risquée. Le conteneur supprime cet écart en transportant l'environnement complet et non le seul code.
3. **La pérennité suppose la maîtrise du coût.** Passer à des conteneurs augmente mécaniquement la dépense. Cette augmentation doit donc être instruite, plafonnée et suivie, d'où la place accordée au FinOps dans la présente proposition.

4.4.3 Objectifs d'intervention

Objectif général d'intervention

Mettre la plateforme MUSÉA en exploitation durable au sein de la Fondation Jean Félicien Gacha, en industrialisant sa chaîne de production, en complétant son contenu numérique et en transférant sa maîtrise au personnel de l'institution.

Objectif d'intervention 1. Industrialiser la chaîne de production par la conteneurisation et l'orchestration, avec des environnements de pré-production et de production distincts.

Objectif d'intervention 2. Consolider la chaîne documentaire de l'assistant, de l'ingestion des documents à l'indexation vectorielle.

Objectif d'intervention 3. Produire les médias manquants : prises de vue à 360 degrés de l'ensemble des espaces et numérisation d'un premier ensemble d'œuvres.

Objectif d'intervention 4. Transférer au personnel la maîtrise de l'outil au moyen d'une formation et d'une documentation d'exploitation.

Objectif d'intervention 5. Accueillir deux institutions partenaires afin d'éprouver l'ouverture de l'architecture en conditions réelles.

4.4.4 Composante 1 : Industrialisation par la conteneurisation

Principe de la chaîne cible

La chaîne proposée conserve le principe déjà en service, toute modification déposée est vérifiée, puis publiée automatiquement, mais substitue à la publication de fichiers la construction et le déploiement d'une *image de conteneur*. Son enchaînement est le suivant :

1. le développeur dépose sa modification sur le dépôt de code ;
2. l'intégration continue installe les dépendances, compile l'application et exécute les contrôles de non-régression ;
3. une **image Docker** multi-étapes est construite : une première étape compile l'application, une seconde ne conserve que le résultat et le serveur de diffusion, ce qui produit une image légère et dépourvue d'outils de compilation ;
4. l'image est signée et déposée dans le **registre d'images** ;
5. le déploiement en **pré-production** est automatique ; les essais de bout en bout y sont exécutés ;
6. le déploiement en **production** intervient après validation, par remplacement progressif des instances, sans interruption de service ;
7. la vérification a posteriori du service en ligne conditionne la clôture ; en cas d'échec, le retour à la version précédente est automatique.

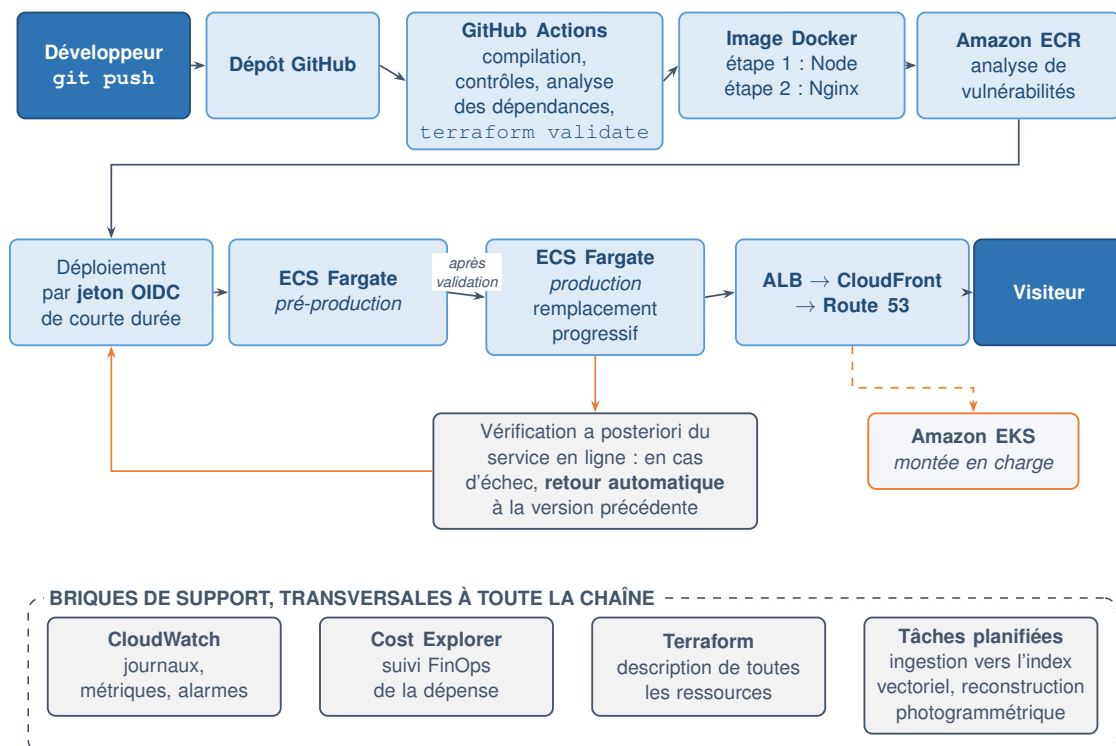


FIGURE 4.1 : Chaîne DevOps cible : de la modification du code à la production par conteneurs

Source : *Élaboré par nos soins.*

Choix de l'orchestrateur

Le choix entre les deux orchestrateurs disponibles a été instruit ; ses termes sont présentés au tableau 4.4.

TABEAU 4.4 : Comparaison des orchestrateurs de conteneurs envisagés

Critère	ECS avec Fargate	EKS (Kubernetes géré)
Complexité de mise en œuvre	Faible : aucune machine à administrer	Élevée : plan de contrôle, nœuds, greffons à maintenir
Coût fixe mensuel	Aucun ; facturation à la ressource consommée	Coût fixe du plan de contrôle, indépendant de l'usage
Compétences requises	Accessibles à une petite équipe	Compétences Kubernetes spécifiques
Portabilité	Liée au fournisseur	Standard, transposable à un autre fournisseur
Adapté à	Charges modestes et régulières	Charges importantes, nombreux services

Source : *Élaboré par nos soins.*

Recommandation

Retenir ECS avec Fargate dans un premier temps. Pour une institution disposant d'une équipe technique réduite, le coût fixe et la charge d'administration de Kubernetes ne se justifieraient pas au volume actuel. La description de l'infrastructure par le code et la conteneurisation préservent toutefois intégralement la possibilité d'une migration ultérieure vers EKS : c'est la même image qui serait déployée. La bascule devra être envisagée le jour où la plateforme dépassera une dizaine d'institutions ou exigera plusieurs services distincts fonctionnant en permanence.

4.4.5 Composante 2 : Consolidation de la chaîne documentaire

Trois actions sont proposées.

1. **Automatiser l'ingestion.** L'export des notices vers le dépôt documentaire, leur découpage, leur normalisation en anglais et leur vectorisation doivent devenir une tâche planifiée, exécutée quotidiennement dans un conteneur. Aujourd'hui, cette chaîne est déclenchée manuellement.
2. **Éprouver la chaîne complète de rapprochement en conditions réelles.** Chaque maillon a été vérifié séparément ; l'enchaînement complet (mise en cache, vectorisation, reclassement, proposition) n'a jamais été exécuté de bout en bout avec un compte du personnel. Cet essai constitue une priorité immédiate.
3. **Obtenir les clés d'accès manquantes.** Les demandes auprès d'Europeana, du Rijksmuseum, de la Smithsonian Institution et des Harvard Art Museums doivent être introduites : ces quatre sources élargiraient sensiblement la couverture, la liste blanche technique étant déjà prête à les accueillir.

4.4.6 Composante 3 : Production des médias

Le dispositif est prêt ; le contenu reste à produire. Cette composante prévoit une campagne de prises de vue à 360 degrés couvrant l'ensemble des espaces, la numérisation d'un premier ensemble d'œuvres emblématiques par capteur LiDAR et par photogrammétrie, la production des versions au format USDZ nécessaires aux appareils Apple, ainsi que la génération des cartes de profondeur pour les œuvres non numérisées en trois dimensions. Elle prévoit également l'enregistrement ou la synthèse des récits associés aux pièces principales.

4.4.7 Composante 4 : Transfert de compétences

Un dispositif qu'une seule personne sait exploiter n'est pas un dispositif pérenne. Cette composante prévoit une formation du personnel à l'administration courante, une formation à la production des médias, la remise d'une documentation d'exploitation, et la désignation d'un référent interne.

4.4.8 Composante 5 : Ouverture aux institutions partenaires

L'ouverture de l'architecture ne sera véritablement établie qu'après avoir été éprouvée. Cette composante prévoit l'accueil de deux institutions partenaires, la mesure du délai réel d'installation, et le recueil de leurs retours.

4.4.9 Planification de l'intervention

TABLEAU 4.5 : Planification prévisionnelle de l'intervention

Objectif	Action	Durée	Responsable
Objectif 1	Conteneurisation et registre d'images	2 semaines	Équipe technique
Objectif 1	Environnements de pré-production et de production	3 semaines	Équipe technique
Objectif 1	Journalisation, alarmes et suivi de la dépense	1 semaine	Équipe technique
Objectif 2	Automatisation de l'ingestion documentaire	2 semaines	Équipe technique
Objectif 2	Essai de bout en bout du rapprochement	1 semaine	Équipe technique
Objectif 2	Demandes de clés d'accès	4 semaines	Direction
Objectif 3	Campagne de prises de vue à 360 degrés	3 semaines	Pôle conservation
Objectif 3	Numérisation des œuvres emblématiques	6 semaines	Pôle conservation
Objectif 4	Formation du personnel et documentation	2 semaines	Équipe technique
Objectif 5	Accueil de deux institutions partenaires	4 semaines	Direction

Source : Élaboré par nos soins.

4.4.10 Étude de faisabilité

Faisabilité technique

Elle est acquise. L'ensemble des briques nécessaires existe et a été éprouvé : l'image de conteneur est déjà décrite et sert d'ores et déjà à reproduire en local le comportement de production ; l'authentification sans clé permanente est en service ; l'infrastructure est décrite par le code. Le passage aux conteneurs consiste à substituer une cible de déploiement à une autre, non à reconstruire la chaîne.

Faisabilité économique

Le tableau 4.6 présente le coût de fonctionnement annuel projeté, dans l'hypothèse de la chaîne cible.

TABEAU 4.6 : Coût de fonctionnement annuel projeté après intervention

Poste	Hypothèse retenue	Montant annuel (FCFA)
Hébergement statique et diffusion	Stockage, réseau de diffusion, noms de domaine, usage constaté	8 760
Nom de domaine	Renouvellement annuel	9 000
Exécution en conteneurs	Deux services de taille minimale, facturation à la ressource	96 000
Registre d'images	Stockage des images et analyse de vulnérabilités	6 000
Journalisation et supervision	Conservation des journaux sur 30 jours	12 000
Calcul graphique ponctuel	Photogrammétrie, 40 heures par an	12 600
Base de données et fonctions serveur	Palier payant recommandé pour éviter la mise en sommeil	165 000
Génération de texte et synthèse vocale	Paliers d'entrée	60 000
Total de fonctionnement annuel		369 360

Source : Projection établie par nos soins à partir des tarifs publics des fournisseurs et de la consommation constatée durant le stage.

Ce montant appelle deux observations. D'une part, il reste inférieur au coût d'un poste de travail unique, ce qui le place dans l'ordre de grandeur soutenable pour une institution de la taille de la Fondation. D'autre part, il est **mutualisable** : le catalogue mondial des objets externes étant partagé, l'arrivée d'institutions partenaires n'en augmente pas la partie la plus coûteuse, mais en répartit la charge.

Faisabilité organisationnelle

Elle constitue le point le plus délicat. Elle suppose la désignation d'un référent interne, la formation effective du personnel, et l'inscription de la production des médias dans les activités courantes de la Fondation. La composante 4 y pourvoit, mais son succès dépend d'une décision institutionnelle qui échappe au périmètre technique.

4.4.11 Risques et mesures d'atténuation

TABEAU 4.7 : Risques identifiés et mesures d'atténuation proposées

Risque	Probabilité	Gravité	Mesure d'atténuation
Mise en sommeil de la base de données faute de trafic	Élevée	Élevée	Souscrire le palier payant ; à défaut, programmer une sollicitation périodique
Départ du référent technique	Moyenne	Élevée	Documentation d'exploitation, formation d'un second référent
Dérive de la dépense en nuage	Moyenne	Moyenne	Étiquetage, alarmes budgétaires, arrêt automatique de la pré-production
Fermeture ou modification d'une interface de collection	Moyenne	Faible	Sources multiples ; mise en cache des résultats dans le catalogue mondial
Épuisement du quota d'un service tiers	Élevée	Faible	Dégradation propre déjà en place : le parcours n'est jamais interrompu
Retard de production des médias	Élevée	Moyenne	Mode de démonstration autonome ; production par lots successifs
Faible connectivité du public visé	Moyenne	Moyenne	Application installable, mise en cache des panoramas visités

Source : *Élaboré par nos soins.*

Conclusion

Ce chapitre a interprété les résultats de l'étude et vérifié les hypothèses formulées en introduction : les quatre hypothèses spécifiques sont confirmées, et l'hypothèse générale l'est sous la réserve que l'institution produise le contenu numérique dont le dispositif a besoin. Le diagnostic a fait apparaître deux enseignements qui dépassent le cas étudié : *le décalage de vocabulaire constitue une seconde dispersion des œuvres, documentaire celle-là, et l'isolement des données ne peut être une propriété du code, il doit être une propriété de la donnée.* Le modèle des quatre continuités en offre une formulation synthétique. Sur cette base, une intervention en cinq composantes a été proposée, planifiée, chiffrée et assortie de son analyse de risques. La conclusion générale en tire les enseignements d'ensemble et ouvre les perspectives.